Partie II Analyse d'une chronophotographie

Le document 3 représente une chronophotographie du saut de Félix. Son parachute n'est pas représenté et son centre de gravité est modélisé par une croix.
L'échelle est de 1 cm pour 830 m et l'intervalle de temps entre deux photos est de 10s.

1) Sur la chronophotographie du document 3, les points 1 à 4 correspondent à quelle période temporelle du saut ?
■t =0s à t =50s ❒ t =50s à t =200s ❒t =200s à t =250s

2) Sur la chronophotographie du document 3, les points 4 à 7 correspondent à quelle période temporelle du saut ?
❒ t =0s à t =50s ■ t =50s à t =200s ❒ t =200s à t =250s

3) Qualifiez le mouvement de Félix dans la chronophotographie du document 3 entre les points 7 à 10. En justifiant votre réponse.
Entre les points 7 et 10, le mouvement est rectiligne uniforme car sa trajectoire est droite et sa vitesse constante

4) Déterminez la distance parcourue par Félix dans la chronophotographie entre les points 7 à 10.

Entre les points 7 et 10 : d = 2,2 x 830 = 1826 m

5) Déterminez le temps de chute de Félix entre les points 7 à 10.
Entre les points 7 et 10 : t = 10 x 3 = 30 s

6) Calculez la vitesse moyenne de Félix en m/s durant cette phase entre les points 7 et 10.

$v = \frac{d}{t} = \frac{1826}{30}$ = 60,9 m/s

7) Ce résultat est-il en adéquation avec ce que l'on peut lire sur le document 2 ?
Ce résultat correspond bien à celui lu graphiquement entre les instants t = 200 à 250 s de 60 m/s environ.

8) Convertissez cette vitesse en km/h.
v = 60,9 x 3,6 = 219 km/h

Document 3 :

